실습과제 · BAF.60080

팩터 오디션

SDAM 리서치 에이전트의 팩터 슬리브 편입·퇴출 판정

JKP(2023) 군집 계층적 경험적 베이지안 검정과 드로다운 대응 규칙

에이전트가 제안하고, 사전 등록 규칙이 거르고, CIO가 결재한다.

이 실습은 세 가지 질문에 답한다

수강생은 코드를 쓰지 않고 지시문·검증·판단을 맡는다

1

어떤 팩터를 슬리브에 넣고 언제 빼는가

단순 t값 대신 군집 정보를 쓰는 계층 베이지안 검정으로 판정한다.

2

에이전트가 규칙을 바꾸지 못하게 하려면 어떻게 하는가

판정 규칙을 사전 등록하고 Claude Code 훅으로 수정을 막는다.

3

팩터 겨울에 위원회는 무엇으로 버티는가

드로다운 단계별 대응을 미리 정하고, 손실만으로는 퇴출하지 않는다.

결과보다 근거로 채점한다 — 규칙이 이기든 지든 이유를 설명하면 된다

슬리브는 기금 안에서 따로 관리되는 자금 덩어리다

기금 1,000조 원, 해외주식 35%(350조 원)를 가정한 교육용 예시

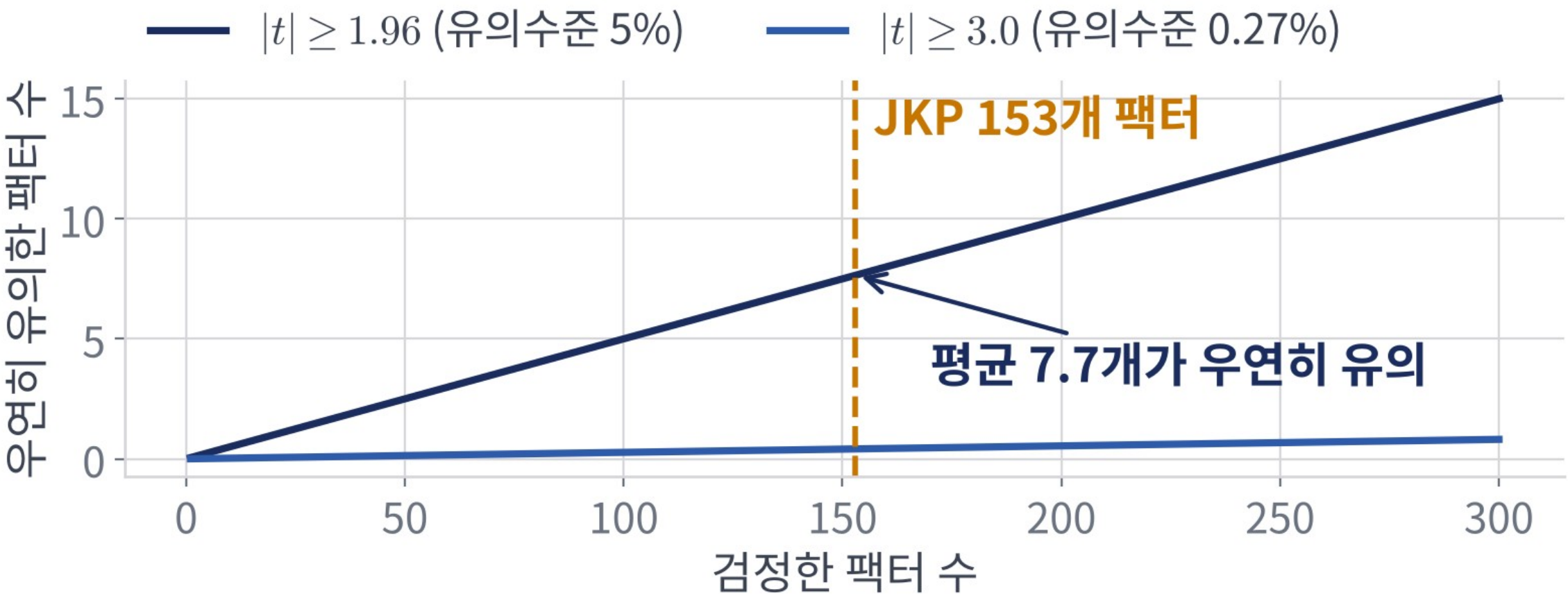
슬리브	규모	운용 방식
패시브 인덱스 슬리브	300조 원	MSCI 지수를 따라간다
액티브 위탁 슬리브	40조 원	외부 운용사 여러 곳에 나눠 맡긴다
팩터 슬리브	10조 원	가치·모멘텀·수익성 같은 팩터 전략에 투자한다

이 과제의 질문

- 슬리브마다 운용 방식, 벤치마크, 위험 한도, 성과평가가 따로 정해진다.
- 이 과제는 팩터 슬리브 안에 어떤 팩터를 담고 언제 뺄지를 정한다.

팩터를 많이 검정할수록 우연히 유의한 팩터가 늘어난다

153개를 5% 기준으로 검정하면 효과가 없어도 평균 7.7개가 통과한다



경험적 베이지안은 잡음이 큰 알파를 사전 평균 쪽으로 수축한다

수축(shrinkage): 추정오차가 클수록 신뢰 비중이 작아진다

$$\underbrace{\mathbb{E}[\alpha \mid \hat{\alpha}]}_{\text{사후 평균}} = \underbrace{\kappa}_{\text{신뢰 비중}}\ \underbrace{\hat{\alpha}}_{\text{추정 알파}} + (1-\kappa)\ \underbrace{\mu_0}_{\text{사전 평균}}, \qquad \kappa = \frac{\tau^2}{\tau^2+\sigma_\varepsilon^2}$$

왜 수축하는가

- 크게 나온 알파일수록 잡음 덕을 봤을 가능성이 크다.
- 신뢰 비중은 진짜 알파의 분산을 전체 분산으로 나눈 값이다.

왜 '경험적'인가

- 사전분포의 분산을 연구자가 정하지 않는다.
- 데이터에서 추정하므로 주관이 덜 들어간다.

군집 계층 모형은 닮은 팩터끼리 정보를 나눈다

JKP는 153개 팩터를 13개 군집(theme)으로 묶었다

$$\underbrace{\alpha_i}_{\text{팩터 } i\text{의 알파}} = \underbrace{\alpha_o}_{\text{전체 평균}} + \underbrace{c_{j(i)}}_{\text{군집 효과}} + \underbrace{w_i}_{\text{고유 효과}}, \qquad c_j \sim N(0, \tau_c^2), \quad w_i \sim N(0, \tau_w^2)$$

두 분산이 말해 주는 것

- 군집 간 분산이 크면 군집마다 성과가 크게 다르다.
- 군집 안 분산이 크면 같은 군집에서도 팩터마다 다르다.

정보 공유의 효과

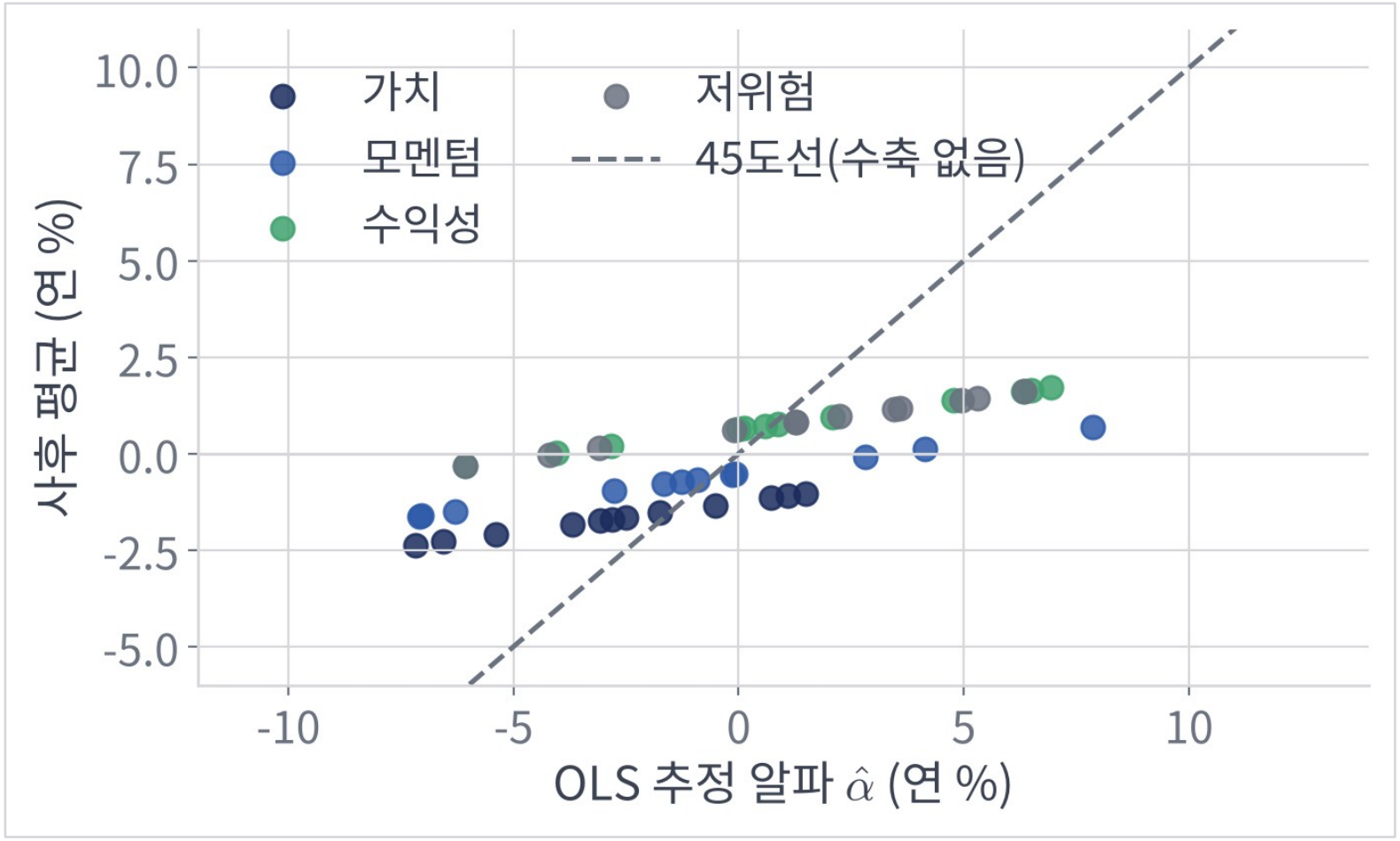
- 같은 군집의 다른 팩터가 좋으면 표본이 짧은 팩터도 덕을 본다.
- JKP는 미국 팩터의 82.4%가 재현된다고 보고했다.

사후 평균은 45도선에서 군집 평균 쪽으로 눕는다

군집 4개, 팩터 48개로 모의 실험했다 (※ 예시 데이터)

읽는 법

- 점이 45도선에서 멀수록 많이 수축했다
- 같은 색끼리 모인다
- 가치 군집은 통째로 내려간다



규칙은 데이터를 보기 전에 정하고 잠근다

사전 등록(pre-registration)과 드로다운(drawdown)의 정의

사전 등록

- 결과를 보고 규칙을 바꾸면 다중검정 문제가 다시 생긴다.
- 에이전트는 사람보다 빠르게 많은 규칙을 시도할 수 있다.
- 그래서 Claude Code 훅으로 규칙 파일 수정을 막는다.

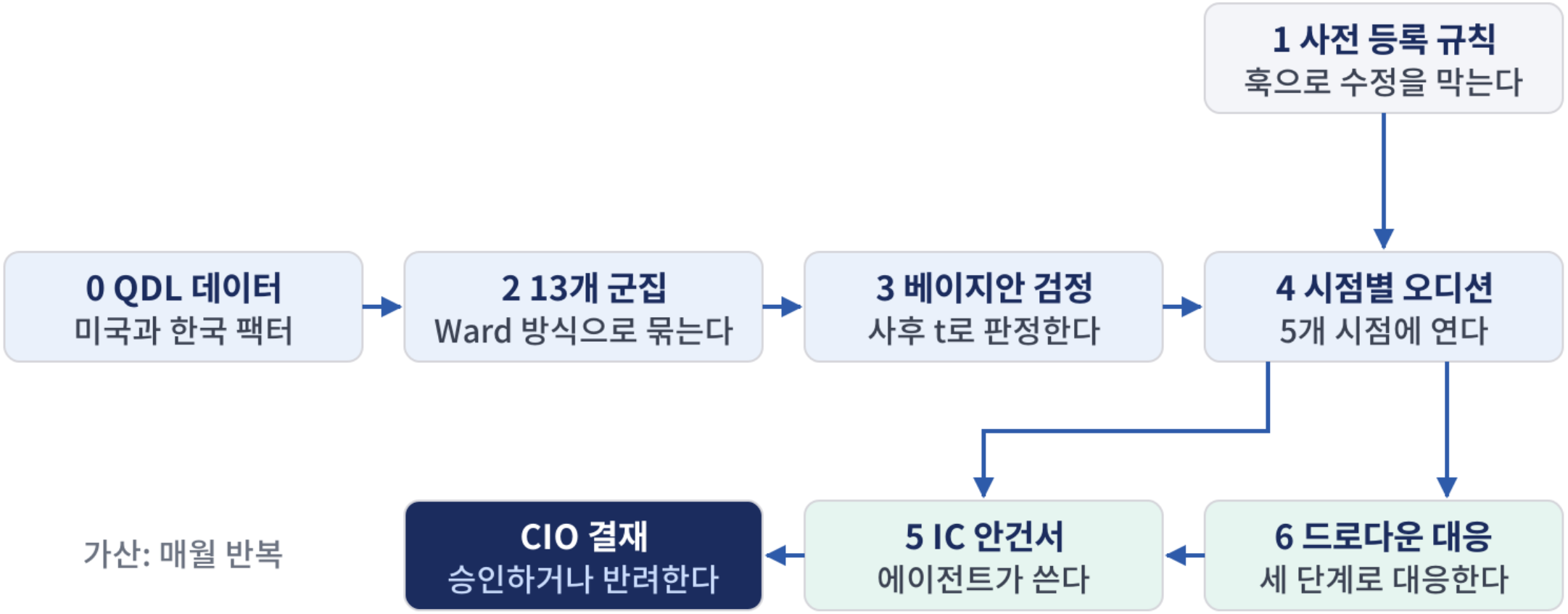
$$\underbrace{DD_t}_{\text{드로다운}} = \frac{\overbrace{V_t}^{\text{현재 누적가치}}}{\underbrace{\max_{s \le t} V_s}_{\text{과거 최고점}}} - 1$$

Value 겨울

- 통계적으로 좋은 팩터라도 3년 연속 손실이면 위원회가 버티기 어렵다.

과제는 데이터에서 CIO 결재까지 한 줄로 이어진다

판정은 1단계에서 잠근 규칙만 따른다



핵심은 3단계 검정 엔진이다

단계별 할 일과 배점(총 100점, 가산 10점)

단계	할 일	배점
0	작업 환경을 만들고 데이터를 확인한다	5
1	판정 규칙을 사전 등록하고 잠근다	10
2	153개 팩터를 13개 군집으로 묶는다	10
3	계층적 경험적 베이지안 검정 엔진을 만든다	25
4	2000~2020년 시점별 오디션을 열고 채점한다	20
5	에이전트가 IC 안건서를 쓴다	10
6	드로다운 대응 규칙을 Value 겨울에 테스트한다	20
가산	월간 루프로 묶어 SDAM 모듈로 만든다	+10

과제 구성

수강생은 지시하고 검증하고 판단한다

구현은 모두 Claude Code에게 맡긴다

수강생이 하는 일	수강생이 하지 않는 일
지시문을 붙여넣고, 결과가 이상하면 고쳐 다시 시킨다	코드를 처음부터 작성한다
숫자, 검산 테스트, 시점 규칙 위반을 확인한다	오류를 직접 디버깅한다
판단 문제에 답한다 (배점 25%)	파일을 손으로 열어 정리한다
규칙 숫자를 정하고 안건서를 결재한다	결과를 보고 규칙을 바꾼다

에이전트가 틀린 곳을 잡아내는 것이 이 실습의 핵심 역량이다

1단계

편입은 어렵게, 퇴출도 어렵게 정한다

편입 기준은 사후 t 1.96, 퇴출 기준은 사후 t 1.00으로 다르게 둔다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 데스크톱 앱

```
factor_audition/rules.yaml 을 아래 내용으로 만들고
git에 커밋해 줘. (rules.yaml 초안 붙여넣기)
그다음 rules.yaml 수정을 막는 훅을 설정해 줘.
1. scripts/guard_rules.py: 파일 이름이 rules.yaml 이면
   안내 메시지를 쓰고 exit code 2로 끝낸다.
2. .claude/settings.json 의 PreToolUse 훅으로
   Edit·Write 도구에 연결한다.
3. post_t_min 을 1.5로 바꿔 보게 해 차단되는지 확인하고
   results/guard_test.md 에 기록한다.
4. 커밋 해시를 results/registration.md 에 적는다.
```

이력 현상 구간

- 같은 기준이면 경계 근처 팩터가 매년 들락거린다
- 교체할 때마다 위탁 이관 비용이 든다

상관이 높은 팩터끼리 같은 군집으로 묶인다

Ward 방식으로 묶되, 그 시점까지의 데이터만 쓴다

$$\underbrace{\|z_i - z_k\|}_{\text{표준화 수익률 거리}} = \sqrt{2T\left(1 - \underbrace{\rho_{ik}}_{\text{상관}}\right)}$$

[입력] 프롬프트 · Claude Code 데스크톱 앱

```
미국 전체 표본으로 13개 군집을 만들어 줘(최소 120개월).
1. 덴드로그램을 results/fig_dendrogram.png 로 저장한다.
2. all_themes 13개 테마와 상관이 가장 높은 이름을
   각 군집에 붙여 clusters.csv 로 저장한다.
3. 2000년 12월까지의 데이터로도 군집을 만들어
   다른 군집으로 간 팩터 수를 표로 정리한다.
```

판단 문제 2

- 2000년 결정에 전체 표본 군집을 쓰면 왜 반칙인가?

검정 엔진은 네 개의 식으로 계산한다

알파를 구하고, 분산을 추정하고, 사후 t로 판정한다

$$\underbrace{f_{i,t}}_{\text{팩터 수익률}} = \underbrace{\hat{\alpha}_i}_{\text{추정 알파}} + \beta_i \underbrace{m_t}_{\text{시장 초과수익률}} + e_{i,t}$$

$$\underbrace{\Omega}_{\text{진짜 알파의 공분산}} = \tau_c^2 \underbrace{MM^\top}_{\text{군집 소속}} + \tau_w^2 I, \qquad \hat{\alpha} \sim N\left(\alpha_o \iota,\ \Omega + \frac{1}{T}\hat{\Sigma}\right)$$

$$\underbrace{\mathbb{E}[\alpha \mid \hat{\alpha}]}_{\text{사후 평균}} = \alpha_o \iota + \Omega\left(\Omega + \frac{1}{T}\hat{\Sigma}\right)^{-1}(\hat{\alpha} - \alpha_o \iota)$$

$$t_i^{\text{post}} = \frac{\text{사후 평균}_i}{\text{사후 표준편차}_i} \geq 1.96 \Rightarrow \textbf{편입 후보}, \qquad P(\alpha_i > 0) = \Phi\left(t_i^{\text{post}}\right)$$

엔진은 검산 테스트를 통과해야 믿을 수 있다

두 분산이 0이면 사후 평균은 0, 매우 크면 OLS 알파와 같아야 한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 데스크톱 앱

```
위 수식대로 eb.py 를 만들어 줘.
결과를 results/eb_full.md 에 정리한다.
1. 미국: 두 분산(연율 %), 사후 t ≥ 1.96 비율,
   단순 t ≥ 1.96 비율, t ≥ 3 비율을 표로 비교하고
   JKP 82.4%와 다르면 이유 후보를 적는다.
2. OLS 알파와 사후 평균의 수축 그림을 그린다.
3. 한국에 대해 반복한다(min_months 고정).
4. tests/test_eb.py 로 극단값 검산을 돌린다.
```

확인할 것

- 검산 테스트가 통과했는가
- 가장 많이 수축한 팩터는 어느 군집인가
- 군집 간 분산과 군집 안 분산 중 어느 쪽이 큰가

세 규칙을 같은 제약에서 경쟁시킨다

2000년부터 5년마다 리뷰를 열고 다음 5년 성과로 채점한다

규칙	편입 조건	퇴출 조건
가. 단순 기준	OLS t값이 1.96 이상	OLS t값이 1.00 미만
나. 상향 기준 (HLZ)	OLS t값이 3.0 이상	OLS t값이 1.00 미만
다. JKP 베이지안	사후 t값이 1.96 이상이고 한국도 양수	사후 t값이 1.00 미만

채점 지표

- 샤프 비율, CAPM 알파, 회전을 비교한다
- 오탐은 편입 후 5년 알파가 음수인 경우다

판단 문제 4

- 샤프는 약간 낮고 오탐·회전은 훨씬 낮다면 무엇을 추천하는가?

5단계

안건서는 CIO가 계산 없이 결재할 수 있어야 한다

2020년 12월 리뷰 결과로 에이전트가 쓴다

[출력] Claude가 생성 · results/IC_2020-12.md

```
# 팩터 슬리브 정기 리뷰 안건 — 2020-12-31
## 한 장 요약
- 결정할 것: 편입 n개, 퇴출 m개, 유지 k개
- 판정 근거: rules.yaml v1 (등록 커밋 해시)
## 무엇을 결정하는가 (팩터·군집·사후 t·결정)
## 왜 이렇게 판정했는가 (팩터별 한 문단)
## 탈락한 유력 후보와 탈락 사유
## 슬리브 위험 점검
## 드로다운 단계 현황
## 규칙 변경 제안 (proposals/ 링크)
```

지시문에 넣을 조건

- 숫자는 실행 결과에서만 가져온다
- 사유는 완결된 문장으로 쓴다
- 규칙에 없는 기준은 제안서로만 쓴다

드로다운이 깊어질수록 보고 수준이 올라간다

손실만으로는 퇴출하지 않는다 (※ 예시 경로)



통계 판정은 그대로 두고 손실 구간의 행동을 미리 정한다

Value 겨울과 모멘텀 붕괴에서 그대로 보유, 기계적 매도와 비교한다

단계	진입 조건	하는 일
1단계	−10% 이하	원인 분석을 월간 보고서에 싣는다
2단계	−20% 이하	다시 검정해 알파가 양수일 확률을 IC에 보고한다
3단계	−30% 이하	그 확률이 0.90 이상이면 유지, 미만이면 위험 절반
회복	−10% 위로	줄인 위험을 되돌린다

$$\underbrace{P(\alpha > 0)}_{\text{알파가 양수일 확률}} = \Phi\left(\frac{\text{사후 평균}}{\text{사후 표준편차}}\right) \geq 0.90 \Rightarrow \text{비중 유지}$$

숫자 근거와 실무 논리로 답한다

판단 문제는 배점의 25%이며 사람만 답할 수 있다

Q1	금리 상승을 이유로 편입 기준을 1.5로 낮추자는 제안을 받아들이면 무엇이 무너지는가	사전 등록
Q3	12년 표본 팩터의 단순 t 2.4가 사후 t 1.7로 떨어졌다. 편입 주장을 어떻게 반박하는가	수축
Q5	에이전트가 군집 한도를 3개로 늘리자고 제안했다. 어떤 절차를 거쳐야 하는가	거버넌스
Q6	3단계에서 알파가 양수일 확률이 0.93인데 국정감사를 이유로 축소를 요구받았다. 무엇을 잃는가	드로다운

점수는 결론이 아니라 근거로 매긴다

보고서는 6쪽 이내로 쓰고 안건서와 작업 기록을 함께 낸다

채점 항목	비중
시점 규칙과 규칙 잠금을 지켰는가	20%
계층 베이지안 엔진이 정확한가	25%
오디션 채점과 드로다운 비교가 공정한가	20%
판단 문제의 답이 숫자 근거를 갖추었는가	25%
안건서가 바로 결재할 수 있는 수준인가	10%

규칙 다가 이기든 지든 감점하지 않는다 — 표본 길이·군집 변화로 설명하면 된다

에이전트에게 맡길수록 규칙과 검증이 중요해진다

1

판정은 군집 정보를 쓰는 계층 베이지안으로 한다

닮은 팩터끼리 정보를 나눠 우연히 좋아 보인 팩터를 걸러 낸다.

2

규칙은 사전 등록하고 훅으로 잠근다

에이전트는 제안서만 쓸 수 있고 결재는 CIO가 한다.

3

드로다운 대응은 미리 정해 둔다

손실 구간에서도 통계 판정을 지키고, 위원회 설명으로 버틴다.